

Лабораторная работа №32

Обработка исключений

1 Цель работы

1.1 Научиться обрабатывать исключительные ситуации в приложениях.

2 Литература

2.1 Фленов, М. Е. Библия C#. 4 изд. / М. Е. Фленов. – Санкт-Петербург : БХВПетербург, 2019. – URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/366634/reading>. – Режим доступа: только для зарегистрированных пользователей. – Текст : электронный. – гл.9.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Создать в котором пользователь должен ввести 2 целых числа (делимое и делитель) в текстовые поля, после чего результат деления должен быть выведен на экран. Обработать исключение деления на 0.

5.2 Добавить в приложение из п.5.1 обработку некорректного ввода данных. (символы, ничего не введено).

5.3 Изменить в приложении из п.5.1 тип данных переменных с целых на вещественный. Для корректности вычислений при вводе делителя 0 генерировать исключение `DivideByZeroException`.

5.4 Создать форму для регистрации пользователя. Пользователь указывает логин, пароль, подтверждение пароля. При нажатии на кнопку «Регистрация» проверять длину пароля на корректность (не менее 8 символов), если длина пароля некорректна – сгенерировать ошибку, иначе вывести сообщение об успешной регистрации и закрыть форму (`this.Close()`).

6 Порядок выполнения работы

6.1 Используя Microsoft Visual Studio, создать проект C# и выполнить задания из п.5.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Что такое «исключение»?

8.2 Для чего предназначен блок try?

8.3 Для чего предназначен блок catch?

8.4 Какой оператор позволяет программно сгенерировать исключение?